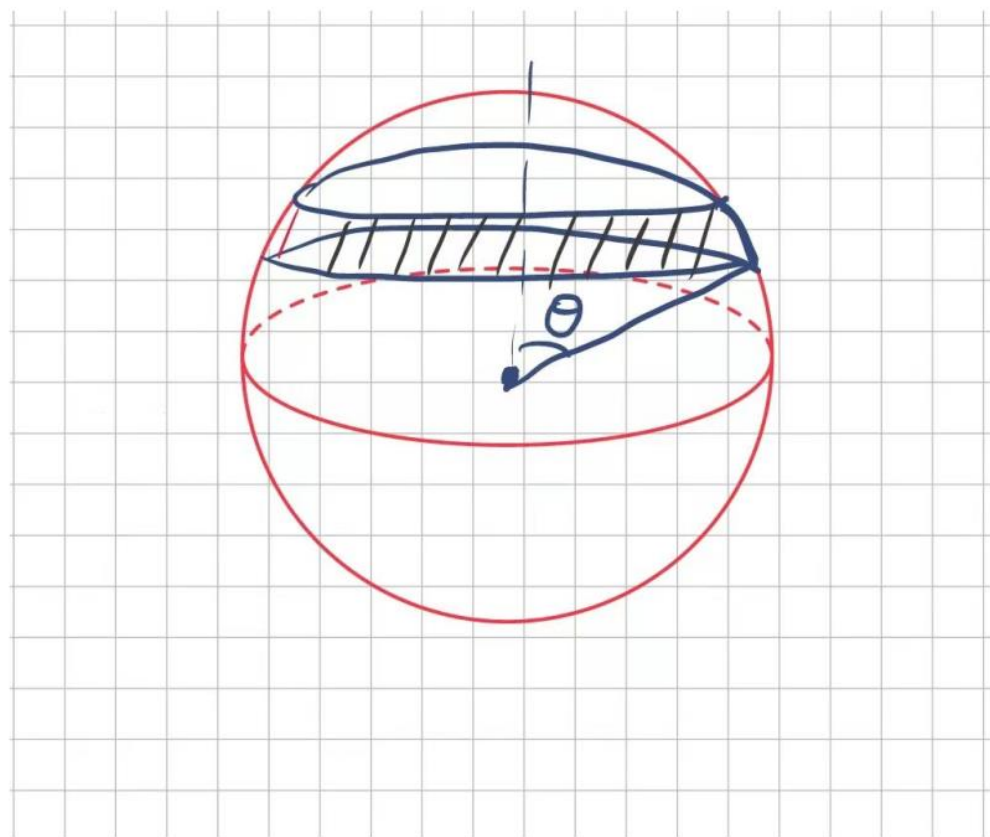


电磁C

第五章习题

2024/12/25

5.6 一孤立导体球的半径为 R , 充电到电势为 U , 球的介电常数为 ϵ_0 , 磁导率为 μ_0 , 球绕一直径轴以匀角速度 ω 旋转, 求旋转球的磁矩。



$$C = 4\pi\epsilon_0 R \quad (\text{孤立导体球电容})$$

$$\text{球带电量 } Q = CU$$

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\epsilon_0 U}{R}$$

$$dQ = \sigma dS$$

$$= \sigma \cdot 2\pi R \sin\theta \cdot R d\theta$$

$$dI = \frac{dQ}{T} = \frac{dQ}{2\pi/\omega}$$

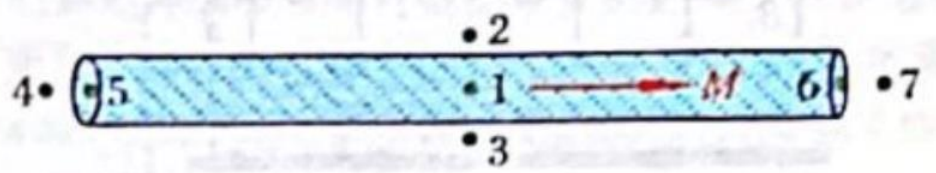
$$dm = S dI$$

$$= \pi R^3 \omega \epsilon_0 U \sin^3\theta d\theta$$

$$m = \int dm = \pi R^3 \omega \epsilon_0 U \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta$$

$$= \frac{3}{4} \pi \epsilon_0 U R^3 \omega$$

5.7 一细长的均匀磁化棒，磁化强度为 M ， M 沿棒长方向，如图所示，求习题 5.7 图中各点的磁场强度 H 和磁感应强度 B 。



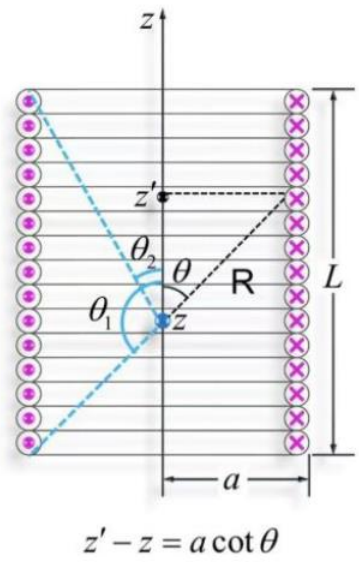
习题 5.7 图

【例】试求长为 L 、半径为 a 的载流密绕螺旋管轴线上的磁场。设单位长度上的匝数为 n ，每匝线圈中的电流强度为 I 。

【解】面电流密度为 $K = nI$ ， z' 处圆电流 $dI' = nI dz'$ 在 z 处产生的磁场为

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0 a^2 dI'}{2R^3} = \frac{\mu_0 n I a^2}{2} \frac{dz'}{R^3} \\ &= -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2} d \cos \theta \end{aligned}$$

→ $B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$



可视为 0 f f f f f 0

设螺旋线管面电流密度为 i

则 $i = \nabla \times \vec{M} = M$

则 $B_1 = \frac{\mu_0 i}{2} (\cos 0 - \cos \pi) = \mu_0 M$

边缘值 $B_4 = B_5 = \frac{\mu_0 i}{2} (\cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi) = \frac{\mu_0 M}{2}$
 条件 $B_6 = B_7 = \frac{\mu_0 i}{2} (\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{\mu_0 M}{2}$

2,3在管外 $B_2 = B_3 = 0$

管内: $M_1 = M_5 = M_6 = M$

外: $M_2 = M_3 = M_4 = M_7 = 0$

代入 $H = B/\mu_0 - M$

$\therefore H_1 = H_2 = H_3 = 0$

$H_4 = H_7 = M/2$

$H_5 = H_6 = -M/2$

5.9 顺磁性材料的磁化强度与温度 T 和磁场 B 的关系为 $\vec{M} = C \vec{B} / \mu_0 T$, C 为居里常数。一顺磁性盐的居里温度为 $1.8 \times 10^{-3} \text{K}$ 。(1) 求室温 293 K 下该盐在 0.35 T 的磁场中的磁化强度;(2) 在 0.25 T 的磁场中若磁化强度与(1)具有相同的值,则温度应为多高?

(1) 磁化强度为

$$M = 1.8 \times 10^{-3} \times 0.35 / (4\pi \times 10^{-7} \times 293) \text{A} \cdot \text{m}^{-1} = 1.71 \text{A} \cdot \text{m}^{-1}$$

(2) 温度应为

$$T = \frac{BC}{\mu_0 M} = \frac{0.25 \times 1.8 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1.71} \text{K} = 209.3 \text{K}$$

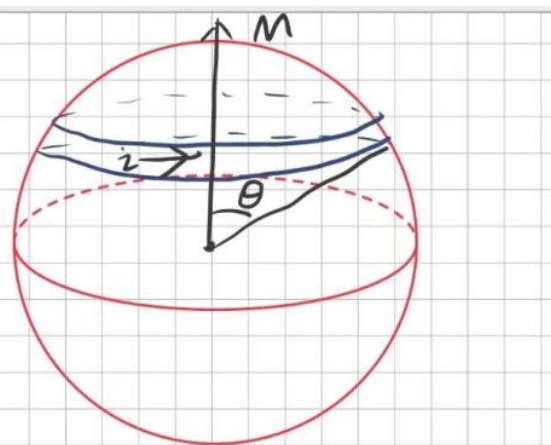
- 5.10 在空气中($\mu_r = 1$)和软铁($\mu_r = 7\,000$)的交界面上,软铁上的磁感应强度与交界面法线方向的夹角为 85° ,求空气中磁感应强度与交界面法线方向的夹角。

$$\frac{\tan\theta_1}{\mu_1} = \frac{\tan\theta_2}{\mu_2}$$

$$\frac{\tan\theta}{1} = \frac{\tan 85^\circ}{7000}$$

$$\theta = 0.09^\circ = 5.6'$$

5.12 一介质球均匀磁化, 磁化强度为 M , 试求沿 M 的直上球内离球心为 r 处的磁感应强度。



$$i' = M \sin \theta$$

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{r^2 dI'}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{(R \sin \theta)^2 M \sin \theta \cdot R d\theta}{((R \sin \theta)^2 + (r - R \cos \theta)^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 M R^3 \sin^3 \theta}{2(R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2)^{3/2}} d\theta$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 M R^3}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^3 \theta}{(R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2)^{3/2}} d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 M R^3}{2} \int_0^\pi \frac{\cos^2 \theta - 1}{(R^2 - 2Rr \cos \theta + r^2)^{3/2}} d\cos \theta$$

$$= \frac{\mu_0 M R^3}{2} \int_1^{-1} \frac{t^2 - 1}{(R^2 - 2Rrt + r^2)^{3/2}} dt$$

$$B = \frac{\mu_0 M}{3r^3} [(R^2 + r^2 - rR)|r + R| - (R^2 + r^2 + rR)|r - R|]$$

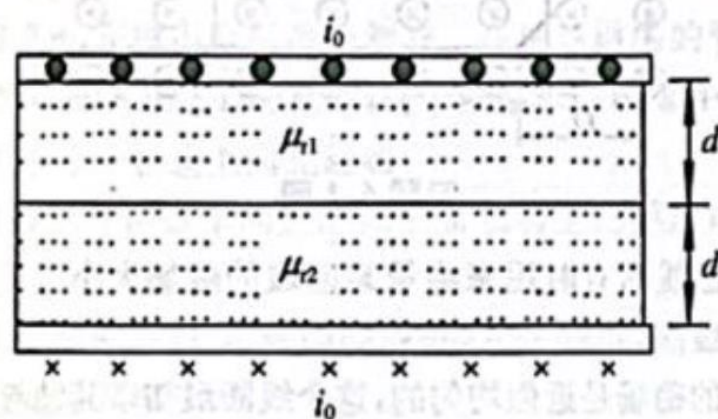
球内: $r < R$

$$B = \frac{2\mu_0 M}{3}$$

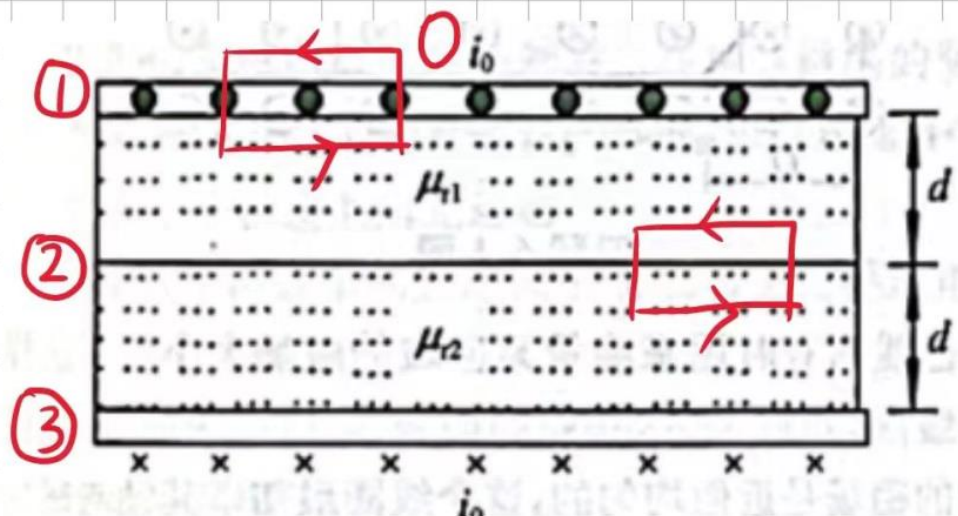
球外: $r > R$

$$B = \frac{2\mu_0 M}{3} \frac{R^3}{r^3}$$

- 5.14 两块无限大的导体平板上均匀地通有电流；电流面密度为 i_0 ，两块板上电流相互平行，但方向相反，板之间有两层相对磁导率为 μ_{r1} 和 μ_{r2} 的顺磁性介质。求：
 (1) 各区域的磁感应强度；(2) 3 个分界面的磁化电流面密度。



习题 5.14 图



(1) 介质界面与 B 平行 $Hl = i_0l$

$$H = i_0$$

$$B_1 = \mu_0 \mu_{r1} H = \mu_0 \mu_{r1} i_0$$

$$B_2 = \mu_0 \mu_{r2} H = \mu_0 \mu_{r2} i_0$$

$$(2) M_1 = \frac{B_1}{\mu_0} - H = (\mu_{r1} - 1)i_0$$

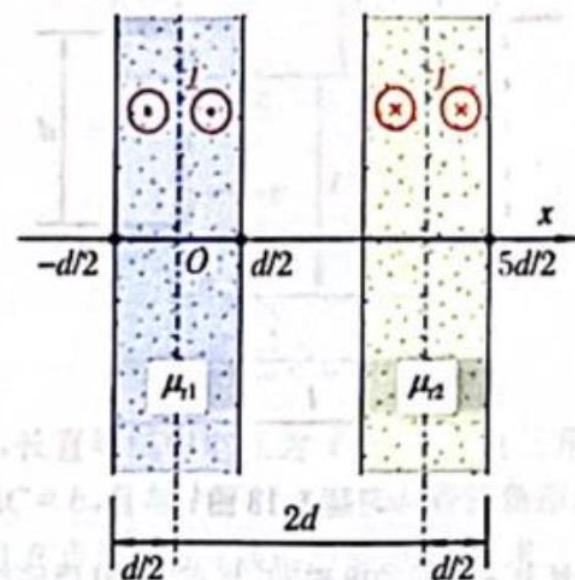
$$M_2 = \frac{B_2}{\mu_0} - H = (\mu_{r2} - 1)i_0$$

$$\text{上: } M_1 l = i'_1 l \quad i'_1 = (\mu_{r1} - 1)i_0$$

$$\text{中: } M_2 l = i'_2 l \quad i'_2 = (1 - \mu_{r2})i_0$$

$$\text{下: } M_2 l - M_1 l = i'_3 l \quad i'_3 = (\mu_{r2} - \mu_{r1})i_0$$

- 5.15 在真空中有两块很大的导电电介质平板平行放置, 如图所示, 载有相反方向的电流, 电流密度为 j , 且均匀分布在截面上, 板的厚度为 d , 两个板的中心距离为 $2d$, 两块导电介质板的相对磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 , 求精简各区域的磁场分布。



习题 5.15 图

介质界面与 B 平行

左边板产生的 H:

当 $x < -d/2$ 或 $x > d/2$ 时

$$H \cdot 2l = jld \quad H = jd/2$$

当 $-d/2 < x < d/2$ 时

$$H \cdot 2l = jl \cdot 2x \quad H = jx$$

右边板产生的 H:

当 $x < 3d/2$ 或 $x > 5d/2$ 时

$$H \cdot 2l = jld \quad H = jd/2$$

当 $3d/2 < x < 5d/2$ 时

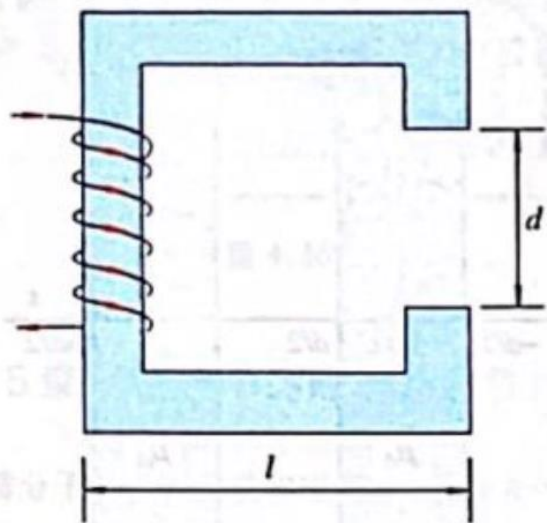
$$H \cdot 2l = jl \cdot 2(x - 2d) \quad H = j(x - 2d)$$

设向上为正, 叠加:

$$H = \begin{cases} j(d/2 + x) & , [-d/2, d/2] \\ jd & , [d/2, 3d/2] \\ j(5d/2 - x) & , [3d/2, 5d/2] \\ 0 & , \text{else} \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} \mu_0 \mu_{r1} j(d/2 + x) & , [-d/2, d/2] \\ \mu_0 jd & , [d/2, 3d/2] \\ \mu_0 \mu_{r2} j(5d/2 - x) & , [3d/2, 5d/2] \\ 0 & , \text{else} \end{cases}$$

5.18 已知一个电磁铁由绕有 N 匝载流线圈的 C 形铁片 ($\mu \gg \mu_0$) 所构成 (如图所示)。如果铁的横截面积为 A , 电流为 I , 气隙宽度为 d , C 形的每边边长为 l , 求气隙中的磁感应强度。



习题 5.18 图

① 磁路方程:

$$NI = \Phi_B (R_{m1} + R_{m2}), \quad \Phi_B = BA$$

$$R_{m1} = \frac{4l - d}{\mu A} \quad R_{m2} = \frac{d}{\mu_0 A}$$

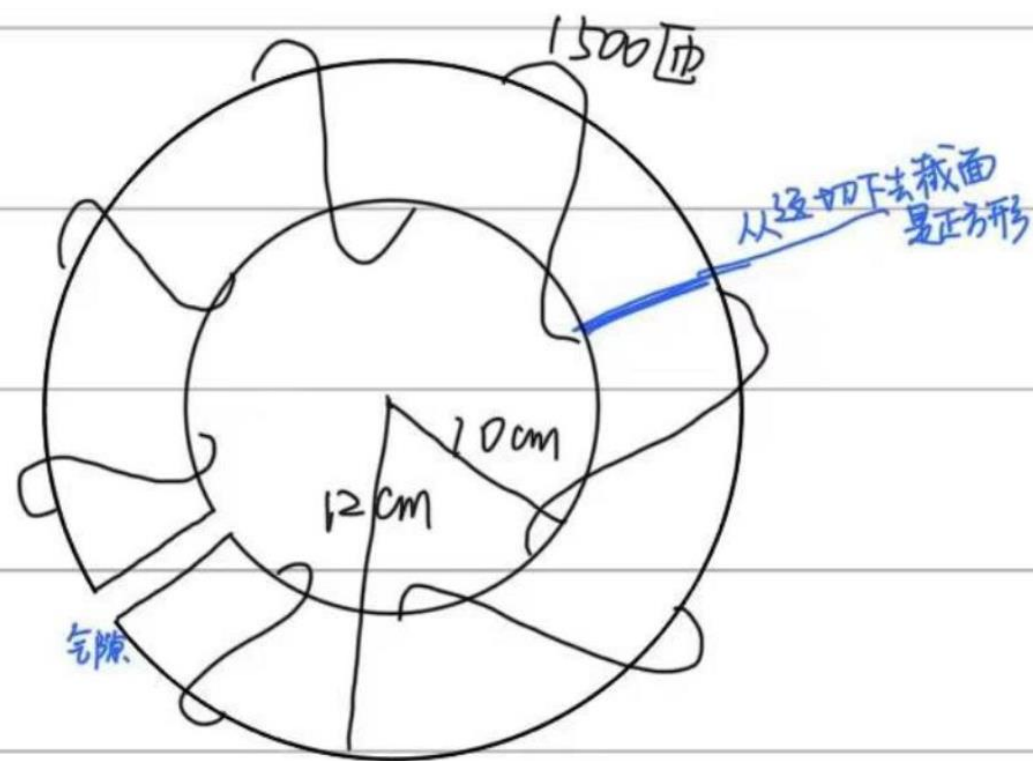
$$\therefore B = \frac{\mu \mu_0 NI}{(\mu - \mu_0)d + 4\mu_0 l}$$

② 环路定理:

$$\frac{B}{\mu} (4l - d) + \frac{B}{\mu_0} d = NI$$

$$B = \frac{\mu \mu_0 NI}{(\mu - \mu_0)d + 4\mu_0 l}$$

- 5.19 横截面为正方形的电磁铁,具有 1 500 匝密绕线圈。磁芯的内、外半径分别为 10 cm 和 12 cm,磁材料的磁导率为 1 200,若通过的电流为 4 A,求:(1) 气隙为 1 cm 时,磁材料中的磁感应强度;(2) 气隙为 2 cm 时,磁材料中的磁感应强度。



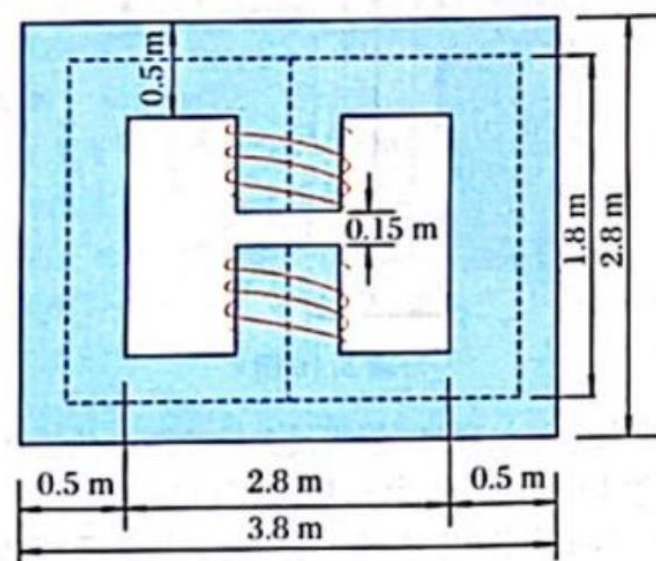
以平均值计磁路长度 $l = 2\pi \frac{10\text{cm} + 12\text{cm}}{2} = 22\pi\text{cm}$

$$B = \frac{NI}{\frac{d}{\mu_0} + \frac{l-d}{\mu}}$$

当 $d=1\text{cm}$ 时, $B=0.71\text{T}$

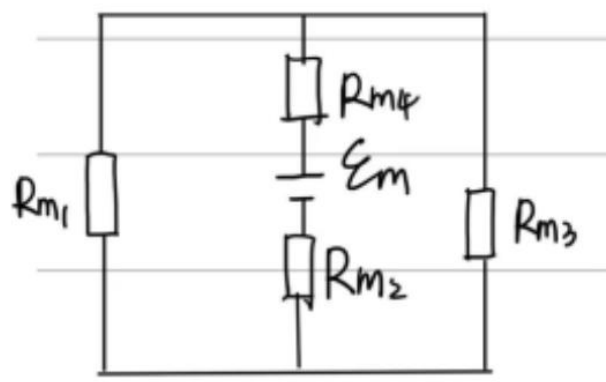
当 $d=2\text{cm}$ 时, $B=0.37\text{T}$

- 5.20 科学研究中也常常使用电磁铁来产生较强的磁场, 如图所示是一个电磁铁的结构, 尺寸见图中标注, 电磁铁的两极是圆柱形的, 半径为 0.25 m , 两极间气隙的间距为 0.15 m , 磁路其他部分是边长为 0.5 m 的正方形铁芯, 如果要在气隙中产生 1.0 T 的磁场, 则其线圈的总匝数为多少? 设铁的相对磁导率为 3000 .



习题 5.20 图

等效磁路



图中长度标得有点问题

$$E_m = NI$$

$$R_{m1} = R_{m3} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S_1}$$

$$\text{气隙 } R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 S_2}$$

$$R_{m4} = \frac{l_4}{\mu_0 \mu_r S_2}$$

$$\Phi = BS_2$$

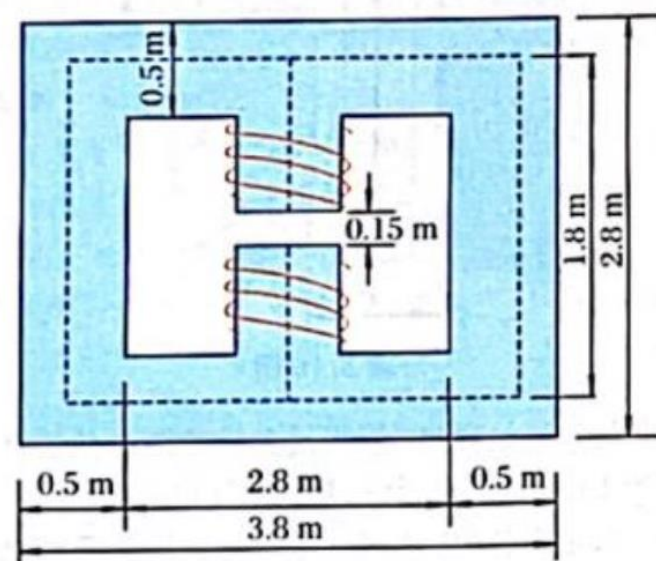
$$l = 1.8\text{ m} + \frac{2.8\text{ m}}{2} \times 2 + \frac{0.5\text{ m}}{2} \times 4 \quad l_2 = 0.15\text{ m}$$

$$l_4 = 1.8\text{ m} - 0.15\text{ m}$$

$$E_m = \Phi(R_{m3} // R_{m1} + R_{m2} + R_{m4}) \approx 1.204 \times 10^5$$

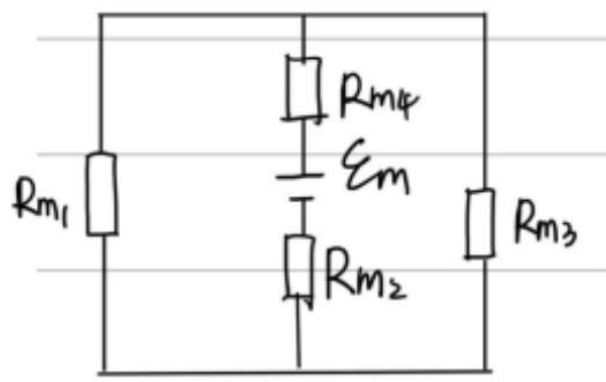
把 S_1 和 S_2 当成相等的来算, 或是 l 、 l_2 、 l_4 长度分配的不同, 求得 NI 相差不大
因为气隙磁阻 $R_{m2} \gg R_{m1}$ 、 R_{m3} 、 R_{m4}

- 5.20 科学研究中也常常使用电磁铁来产生较强的磁场, 如图所示是一个电磁铁的结构, 尺寸见图中标注, 电磁铁的两极是圆柱形的, 半径为 0.25 m , 两极间气隙的间距为 0.15 m , 磁路其他部分是边长为 0.5 m 的正方形铁芯, 如果要在气隙中产生 1.0 T 的磁场, 则其线圈的总匝数为多少? 设铁的相对磁导率为 3000 .



习题 5.20 图

等效磁路



图中长度标得有点问题

$$E_m = NI$$

$$R_{m1} = R_{m3} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S_1}$$

$$\text{气隙 } R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 S_2}$$

$$R_{m4} = \frac{l_4}{\mu_0 \mu_r S_2}$$

$$\Phi = BS_2$$

$$l = 1.8\text{ m} + \frac{2.8\text{ m}}{2} \times 2 + \frac{0.5\text{ m}}{2} \times 4 \quad l_2 = 0.15\text{ m}$$

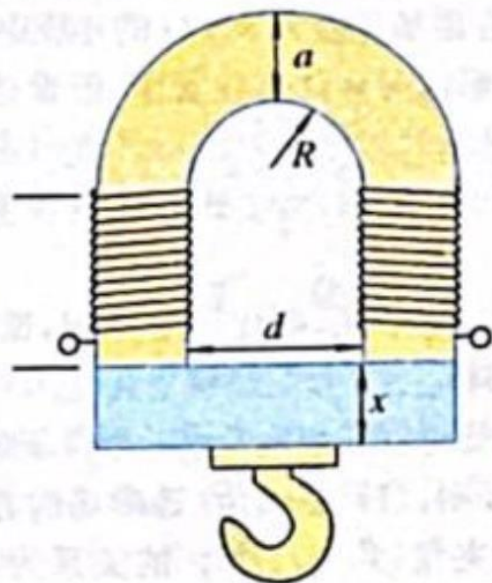
$$l_4 = 1.8\text{ m} - 0.15\text{ m}$$

$$E_m = \Phi(R_{m3} // R_{m1} + R_{m2} + R_{m4}) \approx 1.204 \times 10^5$$

把 S_1 和 S_2 当成相等的来算, 或是 l 、 l_2 、 l_4 长度分配的不同, 求得 NI 相差不大
因为气隙磁阻 $R_{m2} \gg R_{m1}$ 、 R_{m3} 、 R_{m4}

5.21 为了设计一个电磁铁起重机,现采用马蹄形磁铁,如图所示,两极的横截面为边长为 a 的正方形,相对磁导率为 200,每极线圈的匝数为 200,电流 $I=2\text{ A}$,并且 $R=$

$a=x=5.0\text{ cm}$, $l=d=10\text{ cm}$,衔铁与磁极直接接触,求该电磁铁的吸力。

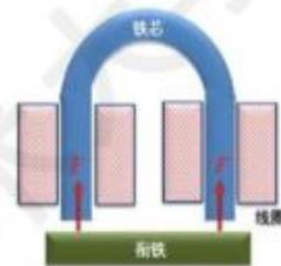


习题 5.21 图

用 ppt 上直流电磁铁吸力的公式

实验发现**直流电磁铁**的吸力与气隙的截面积 S_0 及气隙中磁感应强度 B_0 的平方成正比,比例系数为 $1/(2\mu_0)$:

$$F = \frac{B_0^2 S_0}{2\mu_0}$$



交流电磁铁的吸力瞬时值为: $F = F_m \sin^2 \omega t$

平均吸力为: $F = \frac{1}{2} F_m = \frac{B_m^2 S_0}{4\mu_0}$

为减少损耗,交流电磁铁通常用钢片叠成铁芯;直流电磁铁无铁损,铁芯可用整块软钢制成。

先求磁路中的 B

$$B[\pi(R + a/2) + 2l + d + x + a] = \mu_0 \mu_r \cdot 2NI \quad B=0.316\text{ T}$$

$$F = \frac{B^2 2a^2}{2\mu_0} = 198.7$$